КОМПЛЕКТ 1 / 3

Математический анализ

Подготовка к контрольной работе №1

Теория → выбор метода → пример → проверка

Индукция · мощность множеств · грани и ограниченность · пределы последовательностей · критерий Коши · частичные пределы · ε-δ · рекурренты.

Это пособие объясняет, **что замечать в условии** и **что писать в решении**. В разборах «Ориентир» означает короткую подсказку к выбору приёма, а «Решение» содержит проверяемое доказательство.

Основа: лекции 2-12 и практика по пределам из конспектов М3102; перечни тем и условий из предоставленного экспорта. Дополнены темы, явно запрошенные для КР: верхний и нижний пределы, сжатия, скорость метода Герона.

Решения используют алгебру, оценки, индукцию и замечательные пределы. Правило Лопиталя и разложения Тейлора для основных задач не нужны.

Соглашения: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$, если явно не указано $n = 0$. Сходимость без уточнения означает конечный предел в $\mathbb{R}$. Условие для номера: $n \geq N$. Дата подготовки: 13 ноября 2026.

Как работать с комплектом

Содержание

Как работать с комплектом 2
01. Карта выбора метода 3
02. Индукция: суммы и тождества 4
03. Индукция: делимость 5
04. Индукция: неравенства 6
05. Сильная и конструктивная индукция 7
06. Мощность: счётность и кодирование 8
07. Биекции: формулы и сдвиги 9
08. Континуум, Кантор и поглощение 10
09. Грани и ограниченность 11
10. Предел последовательности по ε-N 12
11. Малое, ограниченное и большое 13
12. Старший член и шкала роста 14
13. Сопряжённое и корни разных степеней 15
14. Два милиционера и переменные суммы 16
15. Число e и эквивалентности 17
16. Подпоследовательности, lim sup и lim inf 18
17. Фундаментальность и монотонность 19
18. Предел функции: пять шагов ε-δ 20
19. ε-δ: защита знаменателя 21
20. Пределы функций: вычисление и Гейне 22
21. Рекуррента: ограниченность и монотонность 23
22. Рекуррента: разности и инвариант 24
23. Сжатие и оценка ошибки 25
24. Герон и Ньютон: квадратный корень 26
25. Средние: полезное дополнение 27
26. Подстановка, сокращение и полюс 28
27. Сначала устранить сокращение главных членов 29
28. Логарифмирование степени 30
Фото: задача 5, все шесть пунктов 31
Фото: задача 6, все пять пунктов 32
Фото: задача 7(a-e) 33
Фото: задача 7(f-j) 34
Источники и границы комплекта 35

01. Карта выбора метода

Как выбрать метод

Сначала выясните, что требуется: **вычислить**, **доказать по определению**, **доказать существование**, **опровергнуть** или **построить биекцию**. Один и тот же ответ может требовать разных доказательств.

Признак в условии	Первое действие
Утверждение для всех n	Индукция: база, гипотеза, переход. Для сумм отделить последнее слагаемое.
Делимость степени	Обозначить выражение F_n и искать $F_{n+1} - aF_n$.
Равномощность	Либо явная биекция с обратной функцией, либо две инъекции и Кантор-Бернштейн.
Дробь со степенями	Сравнить порядки роста; вынести главные члены в числителе и знаменателе.
Разность корней	Сопряжённое; для разных степеней прибавить и вычесть общий главный член.
Много слагаемых, корень степени n	Две оценки, сходящиеся к одному числу. Число слагаемых обязательно учесть.
Колебания	Оценить амплитуду; если она не исчезает, разделить номера на классы.
Нужен $N(\varepsilon)$ или $\delta(\varepsilon)$	Оценить расстояние до предполагаемого предела.
Рекуррента	Инвариантный промежуток $\longrightarrow$ монотонность $\longrightarrow$ сходимость $\longrightarrow$ уравнение для предела.
Вторая линейная рекуррента	Вычесть соседние члены; проверить геометрическую прогрессию разностей.

Маршрут подготовки

1. Прочитать методы 02-08; решить блоки I-III задачника.
2. Пройти 09-17; решить блоки IV-VI.
3. Пройти 18-24; решить блоки VII-VIII.
4. Решить два смешанных варианта без подсказок. Проверить ответы и вернуться к методу, в котором была ошибка.

02. Индукция: суммы и тождества

Принцип. Если доказаны $P(n_0)$ и $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ для каждого $k \geq n_0$, то $P(n)$ истинно для всех $n \geq n_0$. Предположение $P(k)$ внутри перехода допустимо; предполагать сразу $P(k+1)$ нельзя.

Как выбрать метод

У суммы $S_{k+1} = S_k + a_{k+1}$. Подставьте формулу из гипотезы только вместо S_k, затем приведите результат к формуле при $k+1$.

Пример A. Сумма соседних произведений

Докажем $\sum_{i=1}^{n} i(i+1) = n(n+1)\frac{n+2}{3}$.

Ориентир. При переходе добавляется $(k+1)(k+2)$; общий множитель уже присутствует в гипотезе.

Решение. При $n = 1$ обе части равны 2. Пусть формула верна для k. Тогда

$$S_{k+1} = k(k+1)\frac{k+2}{3} + (k+1)(k+2) = (k+1)(k+2)\frac{k+3}{3}.$$

Получена формула при $k+1$; индукция завершена.

Пример B. Сумма кубов

Докажем $\sum_{i=1}^{n} i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$.

Ориентир. После добавления куба выделяется $(k+1)^2$, а оставшийся трёхчлен оказывается квадратом.

Решение. База $n = 1$: $1 = 1$. При гипотезе для k:

$$S_{k+1} = k^2\frac{(k+1)^2}{4} + (k+1)^3 = (k+1)^2\frac{k^2+4k+4}{4} = \left((k+1)\frac{k+2}{2}\right)^2.$$

Это нужная формула.

Что писать на КР

«База… Предположим для произвольного $k \geq n_0$… Тогда для $k+1$… Следовательно, по индукции…» В конце перехода сравните результат именно с правой частью исходной формулы при $n = k+1$.

Самостоятельно: I1-I2.

03. Индукция: делимость

Как выбрать метод

Для $m \mid F_n$ найдите целое c так, чтобы $F_{k+1} = cF_k + mG_k$, где G_k целое. Коэффициент c обычно совпадает с основанием одной из степеней.

Пример A. $27 \mid (10^n + 18n - 1)$

Ориентир. У степени основание 10, поэтому сначала сравним F_{k+1} с $10F_k$.

Решение. $F_1 = 27$. Вычислим:

$$F_{k+1} - 10F_k = 27 - 162k = 27(1 - 6k).$$

Если $27|F_k$, то $27|10F_k$ и $27|27(1-6k)$, следовательно, $27|F_{k+1}$.

Второй путь. Разность $F_{k+1} - F_k = 9\big(10^k + 2\big)$. Так как $10^k \equiv 1 \pmod 3$, скобка кратна 3 и разность кратна 27.

Пример B. $133 \mid (11^{n+2} + 12^{2n+1})$

Здесь $n \geq 0$; можно начать и с $n = 1$.

Ориентир. Вторая степень умножается при переходе на 144, а $144 - 11 = 133$.

Решение. При $n = 0$ получаем $121 + 12 = 133$. Обозначим выражение G_n. Тогда

$$G_{k+1} - 11G_k = (144 - 11)12^{2k+1} = 133 \cdot 12^{2k+1}.$$

Это завершает переход.

Почему не надо раскрывать всё

Вычитание cF_k убирает одну степень целиком. Остаток должен иметь вид «делитель × целое число». Выражение с дробями ещё не доказывает делимость.

> **Проверка и ловушки.** Численная проверка первых десяти значений не заменяет переход для произвольного k. Если база не сходится, проверьте условие и стартовый номер.

Самостоятельно: I3-I4.

04. Индукция: неравенства

Как выбрать метод

Выпишите цель для $k+1$. Подставьте гипотезу и проверьте, достаточно ли полученной оценки. Умножать неравенство без изменения знака можно лишь на неотрицательную величину.

Пример A. Бернулли

Для $t \ge -1$ и целого $n \ge 1$:

$$(1+t)^n \ge 1+nt.$$

База $n=1$ даёт равенство. Из гипотезы и $1+t \ge 0$ получаем

$$(1+t)^{k+1} \ge (1+kt)(1+t) = 1+(k+1)t+kt^2 \ge 1+(k+1)t.$$

Применение. Для $a>1$ имеем $a^n \ge (1+n(a-1))$, откуда $a^n \to +\infty$ и $a^{-n} \to 0$.

Пример B. Факториал сильнее фиксированной степени

Докажем $n! \ge 2^{n-1}$ для $n \ge 1$. База: $1=1$.

$$(k+1) \ne (k+1)k! \ge (k+1)2^{k-1} \ge 2^k.$$

Последний шаг использует $k+1 \ge 2$. Для более сложных оценок сначала выясните, с какого номера множителя достаточно: например, $2^n \ge n^2$ верно для $n \ge 4$; переход требует $2k^2 \ge (k+1)^2$, что выполняется при $k \ge 3$.

Пример C. Усиление гипотезы

Для $S_n = \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{j}}$ полезно доказывать более сильную оценку

$$S_n \le 2\sqrt{n} - 1,$$

а не только $S_n \le 2\sqrt{n}$. База $n=1$: равенство. Переход:

$$S_{k+1} \le 2\sqrt{k} - 1 + \frac{1}{\sqrt{k+1}} \le 2\sqrt{k+1} - 1,$$

так как

$$\frac{1}{\sqrt{k+1}} \le \frac{2}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}} = 2\bigl(\sqrt{k+1}-\sqrt{k}\bigr).$$

Усиление сохраняет запас «-1» и даёт более точный результат.

> **Проверка и ловушки.** Более сильное утверждение надо доказать заново, включая базу. Нельзя просто добавить удобный запас к гипотезе.

Самостоятельно: I5-I6.

05. Сильная и конструктивная индукция

Сильная индукция: для доказательства $P(k+1)$ разрешено использовать все $P(n_0), \ldots, P(k)$. При шаге $m > 1$ нужны базы, покрывающие все соответствующие остатки по модулю m.

Как выбрать метод

В задачах на конструкции опишите операцию, превращающую уже построенный объект в следующий. Проверьте, что эта операция сохраняет все ограничения.

Пример A. Размен монетами 3 и 5

Докажем: любое целое $n \geq 8$ представимо как $3a + 5b$, где a, b неотрицательные целые.

Ориентир. Добавлять монету 3 просто, но одной базы для шага 3 недостаточно.

Решение. Базы: $8 = 3 + 5$, $9 = 3 + 3 + 3$, $10 = 5 + 5$. Если разменено n, то $n + 3$ разменивается добавлением монеты 3. Три базы охватывают все остатки, поэтому получаем все $n \geq 8$.

Пример B. Замощение доски с удалённой клеткой

Доску $2^n \times 2^n$ с одной удалённой клеткой можно замостить уголками из трёх клеток.

Ориентир. Разделим доску на четыре равные части. Для применения гипотезы в каждой части должна отсутствовать ровно одна клетка.

Решение. База $n = 1$: оставшиеся три клетки составляют уголок. Для доски $2^{k+1} \times 2^{k+1}$ одна четверть уже содержит удалённую клетку. Положим в центр один уголок: он занимает по одной центральной клетке в каждой из трёх остальных четвертей. Считая эти клетки занятыми, замощаем каждую четверть по гипотезе. Пересечений нет, все свободные клетки покрыты.

Как проверять переход

- Что считается размером объекта: сторона доски или показатель n?
- Действительно ли полученные части имеют требуемый вид?
- Если шаг m, есть ли база для каждого остатка?
- Если используются $P(k)$ и $P(k-1)$, проверены ли две начальные базы?

Самостоятельно: I7-I8.

06. Мощность: счётность и кодирование

Множества равномощны, если между ними есть **биекция**. Инъекция не склеивает разные элементы; сюръекция покрывает всё множество прибытия. «Счётное» здесь означает равномощное $\mathbb{N}$; «не более чем счётное» допускает конечное множество.

Как выбрать метод

Кодируйте объект конечным набором целых чисел. Объединяйте объекты в конечные слои, затем перечисляйте слои по порядку, пропуская повторения. Для бесконечной счётности дополнительно покажите бесконечность.

Пример A. Рациональные числа

Каждая рациональная дробь имеет единственную запись $\frac{p}{q}$, где $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$, дробь несократима. Для высоты $h = |p| + q$ существует конечное число пар (p, q). Перебирая $h = 1, 2, \ldots$, перечислим все дроби. Множество бесконечно, поскольку содержит $\mathbb{N}$, значит, счётно.

Пример B. Алгебраические действительные числа

Число алгебраично, если оно является корнем ненулевого многочлена с целыми коэффициентами. Для

$$P(x) = a_0 + a_1 x + \ldots + a_d x^d, \quad a_d \neq 0,$$

введём высоту $H(P) = d + \sum_{j=0}^{d} |a_j|$. Для каждого фиксированного H возможны лишь конечное число степеней и наборов коэффициентов. Каждый многочлен степени $d \geq 1$ имеет не более d действительных корней. Поэтому все алгебраические числа образуют счётное объединение конечных множеств. Они содержат все целые, значит, их ровно счётно.

Теоремы, которыми можно пользоваться

Подмножество счётного множества не более чем счётно; объединение счётного семейства не более чем счётных множеств не более чем счётно; конечное произведение счётных множеств счётно. Для $\mathbb{N}^2$ перечисление идёт по диагоналям $i + j = 2, 3, \ldots$.

> **Проверка и ловушки.** «Каждый объект задаётся числами» недостаточно: вещественные коэффициенты дают несчётный набор кодов. И бесконечная последовательность нулей и единиц уже не конечный код.

Самостоятельно: II1-II3.

07. Биекции: формулы и сдвиги

Как выбрать метод

Для интервалов ищите обратимую формулу. Чтобы убрать одну или несколько точек, сдвигайте счётную цепочку; все остальные точки оставляйте на месте. Проверяйте образы разных ветвей.

Пример A. Интервал и прямая

Для $a < b$ биекция $(a, b) \to \mathbb{R}$:

$$f(x) = \tan\left(\pi\left(\frac{x-a}{b-a} - \frac{1}{2}\right)\right).$$

Она строго возрастает и принимает каждое действительное значение. Обратная формула

$$x = a + (b-a)\left(\frac{1}{2} + \frac{\arctan(y)}{\pi}\right)$$

при любом $y \in \mathbb{R}$ даёт точку внутри (a, b).

Пример B. Убираем один конец

Для биекции $[0, 1) \to (0, 1)$ возьмём цепочку $c_0 = 0, c_n = \frac{1}{n+1}$ при $n \geq 1$. Определим $f(c_n) = c_{n+1}$ при $n \geq 0$, а вне цепочки $f(x) = x$.

Проверка. Точки цепочки переходят в $c_1, c_2, \ldots$, без повторений. Остальные точки не лежат в цепочке и фиксируются. Ноль не является образом; у любой другой точки есть ровно один прообраз.

Пример C. Убираем оба конца

Для $[0, 1] \to (0, 1)$ используем непересекающиеся цепочки

$$a_0 = 0, \quad a_n = \frac{1}{n+2}; \quad b_0 = 1, \quad b_n = 1 - \frac{1}{n+2} \quad (n \geq 1).$$

Сдвигаем $a_n \to a_{n+1}$ и $b_n \to b_{n+1}$, остальные точки фиксируем. Первая цепочка лежит в $\left[0, \frac{1}{3}\right]$, вторая в $\left[\frac{2}{3}, 1\right]$, поэтому ветви не конфликтуют. Образ равен $(0, 1)$, и прообраз каждой точки единственен.

> **Проверка и ловушки.** Линейная функция не может превратить замкнутый отрезок в открытый интервал биективно. Биекция здесь существует, но построенный сдвиг разрывен.

Самостоятельно: II4-II6.

08. Континуум, Кантор и поглощение

Пример A. $\mathbb{R}$ и $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

Ориентир. Надо убрать все рациональные числа, сохранив все иррациональные. Для каждого рационального создадим свою бесконечную цепочку.

Пусть $\mathbb{Q} = \{q_1, q_2, \ldots\}$ без повторений. Положим $c_{j,0} = q_j$, $c_{j,k} = q_j + k\sqrt{2}$ при $k \geq 1$. Все точки с $k \geq 1$ иррациональны. Цепочки не пересекаются: из $q_j + k\sqrt{2} = q_l + m\sqrt{2}$ следует $k = m$, затем $j = l$.

Определим $f(c_{j,k}) = c_{j,k+1}$, а прочие действительные точки оставим на месте. Образ каждой цепочки есть она же без её рационального начала. Поэтому образ всего $\mathbb{R}$ равен множеству иррациональных; прообраз каждой точки единственен.

Теорема Кантора-Бернштейна

Если существуют инъекции $A \to B$ и $B \to A$, то существует биекция $A \leftrightarrow B$. Например, включение $(0,1) \subset [0,1]$ и отображение $x \mapsto \frac{x+1}{3}$ из $[0,1]$ в $(0,1)$ доказывают равномощность. **Если просят построить биекцию, одного существования мало**: используйте метод 07.

Пример B. Теорема Кантора о булеане

Для любого множества A выполнено $|A| < |\mathcal{P}(A)|$. Инъекция $a \mapsto \{a\}$ очевидна. Докажем, что сюръекции $f : A \to \mathcal{P}(A)$ нет. Рассмотрим

$$D = \{a \in A : a \notin f(a)\}.$$

Если $D = f(d)$, то $d \in D \Leftrightarrow d \notin f(d) = D$, противоречие.

Почему действительных чисел несчётно

Если перечислить все числа из $(0,1)$ десятичными дробями, можно выбрать n-ю цифру нового числа равной 1, если n-я цифра n-го числа не 1, и 2 иначе. Новое число отличается от каждого перечисленного. Цифры $1, 2$ избегают двусмысленности хвостов из девяток.

Мощность $\mathbb{R}$ равна $\mathfrak{c} = 2^{\aleph_0} = |\mathcal{P}(\mathbb{N})|$: подмножеству соответствует двоичная последовательность. Инъекцию таких последовательностей в $[0,1]$ даёт $\sum 2\frac{a_n}{3^n}$; обратную инъекцию $\mathbb{R} \to \mathcal{P}(\mathbb{Q})$ даёт множество рациональных чисел, меньших данного числа. Далее применяется Кантор-Бернштейн. Самостоятельно: II7-II9.

09. Грани и ограниченность

Для непустого $X \subset \mathbb{R}$ число $s = \sup X$ означает: (1) $x \le s$ для всех $x \in X$; (2) для любого $\varepsilon > 0$ есть $x \in X$ с $x > s - \varepsilon$. Аналогично $i = \inf X$: все $x \ge i$, и найдётся $x < i + \varepsilon$. Грань не обязана принадлежать множеству.

Как выбрать метод

Сначала найдите границу, затем докажите её точность: приблизьтесь к ней элементами множества. Для ограниченности достаточно любой конечной оценки; точная грань не обязательна.

Пример A. Рациональные точки между корнями

$X = \{r \in \mathbb{Q} : r^2 < 2\}$. В $\mathbb{R}$ имеем $\inf X = -\sqrt{2}$ и $\sup X = \sqrt{2}$; ни минимума, ни максимума нет. Все элементы лежат между этими корнями, а плотность $\mathbb{Q}$ даёт рациональные точки сколь угодно близко к каждому концу изнутри. **В поле $\mathbb{Q}$ этих точных граней нет**: оба кандидата иррациональны.

Для $Y = \{x \in \mathbb{R} : x > 17\}$: $\inf Y = 17$, минимум отсутствует, сверху множество не ограничено. В расширенной прямой пишут $\sup Y = +\infty$.

Пример B. Ограничение рационального выражения

Если $|t| < 1$, то

$$\left|\frac{t^3 + 5t^2 + 3}{t^2 + 5t + 6}\right| = \left|\frac{t^3 + 5t^2 + 3}{(t+2)(t+3)}\right| < \frac{9}{2}.$$

Числитель по модулю не больше $1 + 5 + 3 = 9$; знаменатель больше $1 \cdot 2 = 2$. Этого достаточно для ограниченности.

Формулы граней: условия обязательны

Для непустых ограниченных $X, Y \subset \mathbb{R}$:

$$\sup(X - Y) = \sup X - \inf Y, \quad \inf(X - Y) = \inf X - \sup Y.$$

Первая формула следует из $x - y \le \sup X - \inf Y$; для точности берём $x > \sup X - \frac{\varepsilon}{2}, y < \inf Y + \frac{\varepsilon}{2}$.

Если дополнительно $X, Y \subset [0, +\infty)$, то $\sup(XY) = \sup X \cdot \sup Y$. Без неотрицательности это неверно: $X = Y = \{-2, -1\}$, но $\sup(XY) = 4 \neq 1$. При $X \subset Y$ имеем $\inf Y \le \inf X \le \sup X \le \sup Y$, когда грани существуют.

> **Проверка и ловушки.** В выражении $x\frac{y^2}{x^2+y^3+1}$ из экспорта не задана область. На всех действительных парах с ненулевым знаменателем оно неограниченно: при $x = 1$, $y \to -\sqrt[3]{2}$ знаменатель стремится к нулю, числитель не к нулю.

Самостоятельно: III1-III6.

10. Предел последовательности по ε-N

$$x_n \to a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : |x_n - a| < \varepsilon.$$

Как выбрать метод

Вычислите ошибку $|x_n - a|$; оцените её сверху простой убывающей функцией. Решите достаточное неравенство и округлите номер вверх с запасом. Затем проверьте все $n \geq N$, а не только один номер.

Пример A. Дробь с кубами

$$x_n = \frac{5n^3 - 3n}{2n^3 + 1}, \quad a = \frac{5}{2}.$$

Ориентир. Предел виден по старшим коэффициентам. Для доказательства вычтем его точно:

$$\left| x_n - \frac{5}{2} \right| = \frac{6n + 5}{4n^3 + 2} \leq \frac{11}{4n^2}, \quad n \geq 1.$$

Подойдёт

$$N(\varepsilon) = \left\lfloor \sqrt{\frac{11}{4\varepsilon}} \right\rfloor + 1.$$

Тогда $n \geq N$ даёт $n > \sqrt{\frac{11}{4\varepsilon}}$ и ошибку меньше ε. При $\varepsilon = 10^{-3}$ достаточно $N = 53$. Это гарантированный, не обязательно наименьший номер.

Пример B. Корень и точность 0,01

$$x_n = \sqrt{n^2 + n} - n = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} \to \frac{1}{2}.$$

Ещё раз рационализуем ошибку:

$$0 < \frac{1}{2} - x_n = \frac{1}{2n\left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1\right)^2} < \frac{1}{8n}.$$

При $\varepsilon = 0.01$ достаточно $N = 13$; для любого $\varepsilon > 0$ можно взять $\left\lfloor \frac{1}{8\varepsilon} \right\rfloor + 1$.

Пример C. Медленная геометрическая последовательность

Пусть $q = 0.99999$. Для $0 < \varepsilon < 1$ условие $q^n < \varepsilon$ равносильно

$$n > \frac{\ln(\varepsilon)}{\ln(q)},$$

поскольку $\ln(q) < 0$. Поэтому достаточно $N = \left\lfloor \frac{\ln(\varepsilon)}{\ln(q)} \right\rfloor + 1$. При $\varepsilon \geq 1$ подходит $N = 1$.

> **Проверка и ловушки.** Нельзя выбирать N, зависящий от самого n. При делении на отрицательный логарифм знак неравенства меняется.

Самостоятельно: IV1-IV5.

11. Малое, ограниченное и большое

Если $\alpha_n \to 0$ и $|b_n| \le M$, то $|\alpha_n b_n| \le M|\alpha_n| \to 0$. Значит, «бесконечно малое × ограниченное» стремится к нулю. Если $|c_n| \to \infty$, то $\frac{1}{c_n} \to 0$, поэтому $\frac{b_n}{c_n} \to 0$ для ограниченной b_n.

Как выбрать метод

При колебаниях сначала оцените модуль. Синус, косинус и $(-1)^n$ могут не иметь предела, но их модуль не больше единицы.

Пример A. Погашенные колебания

$$\left|\frac{n\sin(n^2)+3(-1)^n}{n^2+1}\right| \le \frac{n+3}{n^2+1} \to 0.$$

Следовательно, предел исходной последовательности равен нулю. Отдельный предел $\sin(n^2)$ не нужен.

Пример B. Что значит бесконечно большая

$|x_n| \to +\infty$ означает

$$\forall C > 0 \exists N \forall n \ge N : |x_n| > C.$$

Для $x_n = (-1)^n n$ подойдёт $N = \lfloor C \rfloor + 1$. Это бесконечно большая **по модулю** последовательность, но она не стремится ни к $+\infty$, ни к $-\infty$.

Для $x_n = \sqrt{n}$ можно взять $N = \lfloor C^2 \rfloor + 1$; здесь уже $x_n \to +\infty$.

Пример C. Неограниченная не значит бесконечно большая

Пусть $x_{2k} = 2k$, $x_{2k-1} = 1$. Последовательность неограниченна, но нечётные члены не уходят от нуля. Поэтому $\frac{1}{x_n}$ не стремится к нулю: нечётная подпоследовательность равна 1, чётная стремится к 0.

Арифметика конечных пределов

Если $x_n \to a$, $y_n \to b$, то $x_n + y_n \to a + b$, $x_n y_n \to ab$. Для частного необходимо $b \neq 0$; тогда знаменатель автоматически отличен от нуля с некоторого номера. Из $x_n < y_n$ следует только $a \le b$.

> **Проверка и ловушки.** Формы $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$ и 1^∞ не являются ответами. Правило «бесконечное × ограниченное» не определяет предел: ограниченный множитель может быть нулём или менять знак.

Самостоятельно: IV6, V1-V2.

12. Старший член и шкала роста

Для фиксированных $\alpha, \beta > 0$ и $a > 1$:

$$(\ln n)^\beta \ll n^\alpha \ll a^n \ll n! \ll n^n.$$

Знак $u_n \ll v_n$ означает $\frac{u_n}{v_n} \to 0$. Коэффициенты и показатели в этой шкале не должны зависеть от n.

Как выбрать метод

У дроби найдите главный член отдельно сверху и снизу. Разделите на них, сохранив отношение вынесенных множителей. При сумме факториалов используйте $(n+1) \neq (n+1)n!$.

Пример A. Смешанная дробь

$$\frac{n^3 + 2^n}{3^n + n^2} = \left(\frac{2}{3}\right)^n \frac{1 + \frac{n^3}{2^n}}{1 + \frac{n^2}{3^n}} \to 0.$$

В числителе главный член 2^n, в знаменателе 3^n.

Пример B. Факториалы

$$\frac{3^n + n!}{2^n + (n+1)!} = \frac{1 + \frac{3^n}{n!}}{\frac{2^n}{n!} + n + 1} \to 0.$$

Чтобы обосновать $\frac{a^n}{n!} \to 0$, рассмотрим $u_n = \frac{a^n}{n!}$. Тогда

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{a}{n+1}.$$

Начиная с некоторого номера отношение не больше $\frac{1}{2}$, значит, хвост ограничен геометрической прогрессией, стремящейся к нулю.

Пример C. Рост без формулы Стирлинга

$$\frac{n^{2n}}{2^n n!} \geq \frac{n^{2n}}{2^n n^n} = \left(\frac{n}{2}\right)^n \to +\infty,$$

так как $n! \leq n^n$. Это сразу доказывает неограниченность соответствующего множества.

Относительный критерий

Для положительной последовательности u_n отношение $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ помогает и с монотонностью, и с ростом. Если с некоторого номера оно не больше фиксированного $q < 1$, то $u_n \to 0$. Одного условия «отношение меньше 1» мало: например, $u_n = 1 + \frac{1}{n}$ убывает к 1.

> **Проверка и ловушки.** При $x \to -\infty$ имеем $\sqrt{x^2} = |x| = -x$. Для натурального n равенство $\sqrt{n^2} = n$ верно.

Самостоятельно: V3-V6.

13. Сопряжённое и корни разных степеней

Как выбрать метод

Если вычитаются большие близкие величины, точное тождество сохраняет малую разность. Для разных степеней корней сначала вычтите общий главный член из каждого корня.

Для u, v с ненулевым знаменателем:

$$u - v = \frac{u^k - v^k}{u^{k-1} + u^{k-2}v + \ldots + v^{k-1}}.$$

Это «сопряжённое степени k». При $k = 2$ знаменатель $u + v$, при $k = 3$ он равен $u^2 + uv + v^2$.

Пример A. Кубический корень

Пусть $u_n = \sqrt[3]{n^3 + bn^2}$. Для достаточно больших n:

$$u_n - n = \frac{bn^2}{u_n^2 + nu_n + n^2} = \frac{b}{\left(\frac{u_n}{n}\right)^2 + \frac{u_n}{n} + 1} \to \frac{b}{3},$$

так как $\frac{u_n}{n} = \sqrt[3]{1 + \frac{b}{n}} \to 1$.

Пример B. Квадратный минус кубический

Для фиксированных действительных a, b найти

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2 + an} - \sqrt[3]{n^3 + bn^2}\right).$$

Ориентир. Оба корня имеют главный член n. Нельзя заменить их на n в разности; нужно сохранить поправки.

Решение. Прибавим и вычтем n:

$$\left(\sqrt{n^2 + an} - n\right) - \left(\sqrt[3]{n^3 + bn^2} - n\right).$$

Первое слагаемое равно $\frac{a}{\sqrt{1+\frac{a}{n}}+1} \to \frac{a}{2}$; второе стремится к $\frac{b}{3}$ по примеру A. Ответ: $\frac{a}{2} - \frac{b}{3}$.

Пример C. Малый остаток после сокращения

$$n\left(\sqrt{n^4 + 1} - n^2\right) = \frac{n}{\sqrt{n^4 + 1} + n^2}.$$

Для $n \geq 1$ это положительно и не больше $\frac{1}{2n}$; следовательно, предел равен 0, а последовательность ограничена.

> **Проверка и ловушки.** Из $u_n \sim v_n$ не следует $u_n - v_n \to 0$. Например, $n + 1 \sim n$, а разность равна 1.

Самостоятельно: V7-V10.

14. Два милиционера и переменные суммы

Если с некоторого номера $a_n \le x_n \le b_n$ и $a_n, b_n \to L$, то $x_n \to L$. Для $x_n \to 0$ часто достаточно $|x_n| \le b_n \to 0$.

Как выбрать метод

Подберите оценки, которые имеют **одинаковый** предел. Под корнем степени n число слагаемых часто превращается в множитель $\sqrt[n]{m}$, стремящийся к 1.

Пример A. Корень суммы степеней

$$7^n \le 3^n + 5^n + 7^n \le 3 \cdot 7^n.$$

После извлечения корня:

$$7 \le \sqrt[n]{3^n + 5^n + 7^n} \le 7\sqrt[n]{3} \to 7.$$

Ответ 7. Для фиксированных положительных $a_1, \dots, a_m$ аналогично

$$\sqrt[n]{\sum_{j=1}^{m} a_j^n} \to \max(a_1, \dots, a_m).$$

Пример B. Растущее число слагаемых

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2 + k}.$$

Каждое слагаемое находится между $\frac{n}{n^2+n}$ и $\frac{n}{n^2+1}$. Слагаемых n, поэтому

$$\frac{n^2}{n^2 + n} \le S_n \le \frac{n^2}{n^2 + 1}.$$

Обе границы стремятся к 1; значит, $S_n \to 1$.

Пример C. Когда грубые оценки не сходятся

Для $T_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k}$ оценки $\frac{1}{2} \le T_n \le 1$ верны, но не дают предел: концы разные. Нужен другой метод или более точные оценки. В рамках КР нельзя объявлять предел равным любому числу между ними.

Телескопическая альтернатива

Если слагаемое раскладывается в разность соседних выражений, сначала сократите сумму:

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1} \to 1.$$

> **Проверка и ловушки.** Предел каждого слагаемого при фиксированном k не позволяет переставить предел и сумму с растущим числом слагаемых. Пример B как раз опровергает такой ход.

Самостоятельно: V11-V14.

15. Число e и эквивалентности

Основной шаблон: если $u_n \to 0$, $1+u_n>0$ с некоторого номера и $v_n u_n \to c \in \mathbb{R}$, то

$$(1+u_n)^{v_n} \to e^c.$$

Доказательство при $u_n \neq 0$: $v_n \ln(1+u_n) = (v_n u_n)\frac{\ln(1+u_n)}{u_n} \to c$. Нулевые u_n можно учесть непрерывным продолжением отношения в нуле.

Как выбрать метод

В основании выделите «1 + малое». Умножьте это малое на показатель; не ограничивайтесь подстановкой основания 1.

Пример A. Рациональное основание

$$\left(\frac{n+3}{n+1}\right)^n = \left(1+\frac{2}{n+1}\right)^n \to e^2,$$

так как $2\frac{n}{n+1} \to 2$.

Пример B. Основание меньше единицы

$$\left(\frac{n^2}{n^2+1}\right)^{n^2} = \left(1-\frac{1}{n^2+1}\right)^{n^2} \to e^{-1}.$$

Здесь малое отрицательно, а произведение с показателем стремится к -1.

Пример C. Эквивалентность после замены переменной

Поскольку $1-\cos u \sim \frac{u^2}{2}$ при $u \to 0$,

$$n^2\left(1-\cos\left(\frac{3}{n}\right)\right) \sim n^2 \cdot \frac{9}{2n^2} = \frac{9}{2}.$$

А $n\left(\sqrt[n]{2}-1\right) = n\left(e^{\frac{\ln(2)}{n}}-1\right) \to \ln 2$, потому что $e^u - 1 \sim u$.

Что означают символы

При ненулевом b_n на хвосте: $a_n = o(b_n)$ означает $\frac{a_n}{b_n} \to 0$, $a_n = O(b_n)$ означает ограниченность этого отношения, а $a_n \sim b_n$ означает $\frac{a_n}{b_n} \to 1$. Эквивалентные ненулевые множители можно заменять в произведении или частном.

> **Проверка и ловушки.** В разности нужна отдельная оценка остатка. Нельзя заменить $\sqrt{1+x}$ на 1 в выражении $\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}$: исчезнет главный ненулевой член.

Самостоятельно: V15-V18.

16. Подпоследовательности, lim sup и lim inf

Подпоследовательность x_{n_k} имеет строго возрастающие натуральные номера n_k. Если $x_n \to L$, то любая подпоследовательность стремится к тому же L. Поэтому два разных частичных предела опровергают сходимость.

Для ограниченной последовательности положим

$$M_N = \sup\{x_n : n \geq N\}, \quad m_N = \inf\{x_n : n \geq N\}.$$

M_N убывает, m_N возрастает; определим

$$\limsup x_n = \lim_{N\to\infty} M_N, \quad \liminf x_n = \lim_{N\to\infty} m_N.$$

Это наибольший и наименьший частичные пределы. Для произвольной последовательности допускаются значения $+-\infty$. Конечная сходимость равносильна равенству обеих граней одному конечному числу.

Как выбрать метод

При $(-1)^n$ разделяйте чётные и нечётные номера; при периодической тригонометрии используйте все остатки периода. Найти два предела достаточно для расходимости; чтобы найти **все**, надо исключить остальные.

Пример A. Два класса

$$x_n = \frac{(-1)^n n + 10}{\sqrt{n^2+1}}.$$

После деления на n чётная подпоследовательность стремится к 1, нечётная к -1. Любая сходящаяся подпоследовательность содержит бесконечно много номеров хотя бы одной чётности; её предел поэтому равен 1 или -1. Итак, все частичные пределы: $\{-1, 1\}$, нижний -1, верхний 1.

Пример B. Три класса

$$y_n = \cos\left(2\pi\frac{n}{3}\right) + \frac{1}{n}.$$

Для $n \equiv 0 \pmod 3$ предел равен 1, для двух остальных классов равен $-\frac{1}{2}$. Все частичные пределы: $\left\{-\frac{1}{2}, 1\right\}$. Нижний $-\frac{1}{2}$, верхний 1.

Как доказать сходимость через подпоследовательности

Если классы чётных и нечётных **оба** стремятся к L, то вся последовательность стремится к L: выберите общий порог для обоих классов. Это работает для любого конечного разбиения номеров. Две произвольно выбранные подпоследовательности с одним пределом ничего не доказывают.

> **Проверка и ловушки.** Единственный конечный частичный предел без ограниченности не гарантирует сходимость: $x_{2k} = 0$, $x_{2k-1} = k$. У ограниченной последовательности единственный частичный предел уже означает сходимость.

Самостоятельно: VI1-VI4.

17. Фундаментальность и монотонность

Критерий Коши в $\mathbb{R}$

Последовательность сходится к конечному числу тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n, m \geq N : |x_n - x_m| < \varepsilon.$$

Его точное отрицание:

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \forall N \exists n, m \geq N : |x_n - x_m| \geq \varepsilon_0.$$

Как выбрать метод

Для сумм берите разность двух частичных сумм: общая часть сокращается. Для расходимости удобно сравнивать номера n и $2n$. Для сходимости нужна оценка **любого** хвоста.

Пример A. Гармонические суммы не фундаментальны

Пусть $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$. Для любого n:

$$H_{2n} - H_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}.$$

Возьмём $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$. Для каждого N выберем $n \geq N$, $m = 2n$; разность не меньше ε_0. Значит, конечного предела нет. Так как H_n возрастает, оно стремится к $+\infty$.

Пример B. Геометрические хвосты

Пусть $s_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^k}{3^k}$. Для любых $m > n$:

$$|s_m - s_n| \leq \sum_{k=n+1}^{m} 3^{-k} < \frac{1}{2 \cdot 3^n}.$$

Правая часть не зависит от m и стремится к нулю, поэтому выполняется критерий Коши. По формуле геометрической суммы предел равен $-\frac{1}{4}$.

Теорема Вейерштрасса

Неубывающая и ограниченная сверху последовательность сходится к $\sup\{x_n\}$. Невозрастающая и ограниченная снизу сходится к $\inf\{x_n\}$. Достаточно этих свойств на хвосте.

Проверка монотонности: знак $x_{n+1} - x_n$; для положительных членов можно сравнить отношение $\frac{x_{n+1}}{x_n}$ с 1. Например, $x_n = \frac{n}{n+1}$ возрастает, поскольку разность равна $\frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0$, и ограничена сверху единицей.

> **Проверка и ловушки.** Условие $x_{n+1} - x_n \to 0$ не заменяет Коши: для H_n оно выполнено. Монотонность без ограниченности также не даёт конечного предела.

Самостоятельно: VI5-VI8.

18. Предел функции: пять шагов ε-δ

Пусть x_0 является предельной точкой области D. Тогда $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$ означает:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D : 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Значение $f(x_0)$ в этом определении не участвует.

Шаблон доказательства

1. Зафиксировать произвольное $\varepsilon > 0$.
2. Переписать ошибку $|f(x) - L|$ так, чтобы выделить $|x - x_0|$.
3. Локализовать x: выбрать постоянное δ_0 и ограничить остальные множители.
4. Задать $\delta(\varepsilon) = \min\left(\delta_0, \frac{\varepsilon}{C}\right)$, если получена оценка $|f(x) - L| \le C|x - x_0|$.
5. Взять произвольное x из проколотой δ-окрестности и проверить цепочку до ε.

Пример A. Квадрат при $x \to 2$

Докажем $x^2 \to 4$ по определению.

Ориентир. Ошибка $\left|x^2 - 4\right| = |x - 2||x + 2|$. Второй множитель зависит от x; сначала ограничим его постоянной.

Решение. Пусть $\varepsilon > 0$. При $|x - 2| < 1$ имеем $|x + 2| \le |x - 2| + 4 < 5$. Выберем

$$\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{5}\right).$$

Для любого x с $0 < |x - 2| < \delta$:

$$\left|x^2 - 4\right| = |x - 2||x + 2| < 5|x - 2| < 5\delta \le \varepsilon.$$

Это и есть требуемое доказательство.

Пример B. Корень при $x \to 4$

Докажем $\sqrt{x} \to 2$ на области $x \ge 0$. При $0 < |x - 4| < 1$:

$$\left|\sqrt{x} - 2\right| = \frac{|x - 4|}{\sqrt{x} + 2} \le \frac{|x - 4|}{2}.$$

Поэтому $\delta = \min(1, 2\varepsilon)$ гарантирует ошибку меньше ε. Ограничение 1 удобно, но здесь можно подобрать и другой допустимый радиус.

> **Проверка и ловушки.** Нельзя написать $\delta = \frac{\varepsilon}{|x+2|}$: выбранное δ должно работать для всех близких x и не зависеть от конкретного x.

Самостоятельно: VII1-VII3.

19. ε-δ: защита знаменателя

Как выбрать метод

Если в ошибке есть $\frac{1}{|x|}$ и $x_0 \neq 0$, сначала потребуйте $|x - x_0| < \frac{|x_0|}{2}$. Тогда $|x| > \frac{|x_0|}{2}$, и знаменатель отделён от нуля.

Пример A. Общая обратная функция

Докажем $\lim_{x\to a} \frac{1}{x} = \frac{1}{a}$ при $a \neq 0$.

Ориентир. Ошибка равна $\frac{|x-a|}{|x||a|}$. Опасен только множитель $\frac{1}{|x|}$.

Решение. Пусть $\varepsilon > 0$ и

$$\delta = \min\left(\frac{|a|}{2}, \varepsilon\frac{|a|^2}{2}\right).$$

Если $0 < |x - a| < \delta$, то

$$|x| \geq |a| - |x - a| > \frac{|a|}{2}.$$

Следовательно,

$$\left|\frac{1}{x} - \frac{1}{a}\right| = \frac{|x-a|}{|x||a|} < 2\frac{|x-a|}{|a|^2} < \varepsilon.$$

Все пять шагов выполнены, в частности выбранная окрестность не содержит нуля.

Пример B. Дробь с локализацией у полюса

Докажем $\lim_{x\to 2} \frac{3x+1}{x-1} = 7$.

$$\left|\frac{3x+1}{x-1} - 7\right| = 4\frac{|x-2|}{|x-1|}.$$

При $|x - 2| < \frac{1}{2}$ имеем $|x - 1| \geq 1 - |x - 2| > \frac{1}{2}$. Поэтому ошибка меньше $8|x - 2|$. Выбираем

$$\delta = \min\left(\frac{1}{2}, \frac{\varepsilon}{8}\right).$$

Для всех допустимых x ошибка меньше ε.

Где шаблон ломается

Для $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x}$ нельзя «защитить знаменатель» таким же способом: $a = 0$. Справа функция стремится к $+\infty$, слева к $-\infty$; общего двухстороннего предела нет. Это другой тип задачи, и его нужно доказывать отдельно.

Отрицание кандидата L: существует $\varepsilon_0 > 0$, для любого $\delta > 0$ найдётся $x \in D$ с $0 < |x - x_0| < \delta$ и $|f(x) - L| \geq \varepsilon_0$. Чтобы опровергнуть существование любого конечного предела, эта схема должна работать для каждого L; чаще проще критерий Гейне. Самостоятельно: VII4-VII5.

20. Пределы функций: вычисление и Гейне

Как выбрать метод

Для вычисления: сначала подстановка, затем вид неопределённости. Для отсутствия предела: две последовательности аргументов из области определения, стремящиеся к одной точке, но дающие разные предельные значения функции.

Таблица при $u \to 0$

$$\sin u \sim u, \quad \tan u \sim u, \quad \arcsin u \sim u, \quad \arctan u \sim u,$$

$$1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2}, \quad \ln(1+u) \sim u, \quad e^u - 1 \sim u,$$

$$a^u - 1 \sim u \ln a, \quad (1+u)^\alpha - 1 \sim \alpha u.$$

В предпоследней формуле $a > 0$, $a \neq 1$; в последней α фиксировано и отлично от нуля. При $\alpha = 0$ разность тождественно нулевая. Для вещественной степени берём $1 + u > 0$. Тригонометрические аргументы измеряются в радианах.

Пример A. Тригонометрия и корни

$$\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos(3x)}{x \sin(2x)} = \lim_{x \to 0} \frac{\frac{9x^2}{2}}{2x^2} = \frac{9}{4}.$$

Обе замены сделаны в множителях частного; знаменатель ненулевой при достаточно малых $x \neq 0$.

Второй пример без эквивалентностей:

$$\frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \frac{1}{\sqrt{1+x} + 1} \to \frac{1}{2}.$$

Сокращение допустимо в проколотой окрестности, где $x \neq 0$.

Пример B. Предела $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ в нуле нет

Положим $u_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n}$, $v_n = \frac{1}{3\frac{\pi}{2} + 2\pi n}$. Обе последовательности ненулевые и стремятся к нулю, но

$$\sin\left(\frac{1}{u_n}\right) = 1, \quad \sin\left(\frac{1}{v_n}\right) = -1.$$

По критерию Гейне общий предел невозможен.

Пример C. Колебания с исчезающей амплитудой

У $x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ предел в нуле, напротив, существует и равен 0:

$$\left| x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \right| \leq |x| \to 0.$$

Это также ε-δ-доказательство с $\delta = \varepsilon$.

> **Проверка и ловушки.** Несовпадение левого и правого пределов доказывает отсутствие двухстороннего. Их совпадение даёт предел, если обе стороны области действительно приближаются к точке.

Самостоятельно: VII6-VII10.

21. Рекуррента: ограниченность и монотонность

Правильный порядок

Корректность всех членов → инвариантный промежуток → монотонность → теорема Вейерштрасса → предельный переход с обоснованием непрерывности → выбор допустимого корня.

Уравнение $L = f(L)$ вначале полезно только как источник **кандидатов** на предел и границу.

Пример A. Вложенный радикал

Пусть $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \sqrt{3 + x_n}$. Найти предел.

Ориентир. Кандидат удовлетворяет $L^2 - L - 3 = 0$. Положительный корень $A = \frac{1+\sqrt{13}}{2}$ подсказывает верхнюю границу.

Решение. Докажем индукцией $1 \le x_n \le A$. База очевидна. Если $1 \le x_n \le A$, то

$$1 \le \sqrt{3 + x_n} \le \sqrt{3 + A} = A.$$

Теперь при $x_n \in [1, A]$ выполнено $x_n^2 - x_n - 3 \le 0$, значит, $\sqrt{3 + x_n} \ge x_n$. Последовательность неубывает и ограничена сверху, поэтому сходится. По непрерывности корня $L = \sqrt{3 + L}$, то есть $L^2 - L - 3 = 0$. Отрицательный корень исключён условием $L \ge 1$. Ответ A.

Пример B. Линейная рекуррента

Для $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + 1$ индукцией получаем $1 \le x_n < 2$, а

$$x_{n+1} - x_n = 1 - \frac{x_n}{2} > 0.$$

Следовательно, предел существует и $L = \frac{L}{2} + 1$, откуда $L = 2$. Можно получить точную формулу: $x_n - 2 = \frac{x_1 - 2}{2^{n-1}}$.

Почему одного уравнения недостаточно

У рекурренты $x_{n+1} = 1 - x_n$, $x_1 = 0$ неподвижная точка $L = \frac{1}{2}$. Но последовательность равна $0, 1, 0, 1, \ldots$ и не сходится. Подстановка «$x_n = L$» без доказательства существования предела здесь привела бы к ложному ответу.

> **Проверка и ловушки.** Начальное значение существенно. Если оно в условии отсутствует, сформулируйте допустимый диапазон или разберите случаи.

Самостоятельно: VIII1-VIII2.

22. Рекуррента: разности и инвариант

Рассмотрим $x_1 = a$, $x_2 = b$ и

$$x_{n+1} = \frac{x_n + x_{n-1}}{2}, \quad n \geq 2.$$

Как выбрать метод

Если новый член усредняет два предыдущих, вычтите x_n. Так появляется уравнение первого порядка для $d_n = x_{n+1} - x_n$.

Полное решение через разности

$$d_n = \frac{x_{n-1} - x_n}{2} = -\frac{d_{n-1}}{2}, \quad d_1 = b - a.$$

Значит,

$$d_n = (b-a)\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}.$$

Телескопическое суммирование даёт

$$x_n = a + \sum_{j=1}^{n-1} d_j = a + \frac{2(b-a)}{3}\left(1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right).$$

Поскольку $\left|-\frac{1}{2}\right| < 1$, предел существует и

$$L = \frac{a + 2b}{3}.$$

При $a = 0$, $b = 3$ получаем $x_n = 2\left(1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right) \to 2$. Члены колеблются вокруг предела; монотонности всей последовательности нет.

Второе решение: сохраняемая величина

Из рекурренты следует

$$2x_{n+1} + x_n = 2x_n + x_{n-1} = \ldots = 2b + a.$$

Если сходимость уже доказана, например с помощью разностей, предельный переход даёт $3L = 2b + a$. Инвариант помогает найти предел, но сам по себе ещё не доказывает сходимость.

Общий шаблон

Для $x_{n+1} = px_n + (1-p)x_{n-1}$:

$$d_n = (p-1)d_{n-1}.$$

При $|p-1| < 1$ разности образуют суммируемую геометрическую прогрессию и

$$L = a + \frac{b-a}{2-p}.$$

Граничные случаи надо разбирать отдельно: при $p = 0$ возможен цикл из двух чисел, при $p = 2$ разность постоянна и обычно возникает линейный рост.

> **Проверка и ловушки.** В исходной рекурренте переход к пределу дал бы $L = \frac{L+L}{2}$, то есть тождество. Это сигнал искать инвариант или формулу для разностей.

Самостоятельно: VIII3-VIII4.

23. Сжатие и оценка ошибки

Пусть I непустой замкнутый промежуток, $f(I) \subset I$ и для всех $x, y \in I$

$$|f(x) - f(y)| \le q|x - y|, \quad 0 \le q < 1.$$

Тогда у f в I есть единственная неподвижная точка L, и итерации $x_{n+1} = f(x_n)$ из любого $x_1 \in I$ сходятся к ней. Это частный случай теоремы Банаха.

Как выбрать метод

Сначала проверьте, что итерации остаются в полном множестве I. Затем найдите одну константу $q < 1$, работающую для всех пар точек, а не меняющуюся от шага к шагу.

Откуда берётся сходимость

При $0 < q < 1$:

$$|x_{n+1} - x_n| \le q^{n-1}|x_2 - x_1|.$$

Для $m > n$ сумма соседних разностей даёт

$$|x_m - x_n| \le \frac{q^{n-1}}{1-q}|x_2 - x_1|.$$

Это критерий Коши. Предел принадлежит замкнутому I; непрерывность сжатия даёт $f(L) = L$. Если неподвижных точек две, $|L_1 - L_2| \le q|L_1 - L_2|$ вынуждает их совпасть.

Пример. Радикал с контролем точности

Для $f(x) = \sqrt{3 + x}$ на $I = [1, 3]$ имеем $f(I) = \left[2, \sqrt{6}\right] \subset I$. Кроме того,

$$|f(x) - f(y)| = \frac{|x - y|}{\sqrt{3+x} + \sqrt{3+y}} \le \frac{|x-y|}{4}.$$

Значит, $q = \frac{1}{4}$. При $x_1 = 1, x_2 = 2$:

$$|x_n - L| \le \frac{q^{n-1}}{1-q}|x_2 - x_1| = \frac{4}{3} \cdot 4^{-(n-1)}.$$

Для ошибки меньше 10^{-3} достаточно $n = 7$: оценка равна $\frac{1}{3072} < 0.001$.

Оценка по последнему шагу

Если $n \ge 2$, то

$$|x_n - L| \le \frac{q}{1-q}|x_n - x_{n-1}|.$$

Это удобно, когда предел заранее неизвестен: как только правая часть стала меньше заданной точности, можно остановиться.

> **Проверка и ловушки.** Наличие неподвижной точки не означает сжатия. А оценка $q = 1$ не даёт теорему Банаха. Для $q = 0$ отображение постоянно и предел достигается после первого перехода.

Самостоятельно: VIII5.

24. Герон и Ньютон: квадратный корень

Пусть $a > 0$, $x_1 > 0$, а

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{a}{x_n}\right).$$

Как выбрать метод

Сначала докажите положительность. Затем используйте неравенство средних, чтобы после первого шага оказаться над $\sqrt{a}$; там итерации убывают.

Существование и значение предела

Все члены положительны. Для любого $x_n > 0$:

$$x_{n+1} \geq \sqrt{x_n \cdot \frac{a}{x_n}} = \sqrt{a}.$$

Поэтому $x_n \geq \sqrt{a}$ при $n \geq 2$. На этом хвосте

$$x_{n+1} - x_n = \frac{a - x_n^2}{2x_n} \leq 0.$$

По Вейерштрассу существует $L \geq \sqrt{a} > 0$. Предельный переход допустим, знаменатель не обращается в нуль:

$$L = \frac{1}{2}\left(L + \frac{a}{L}\right) \Rightarrow L^2 = a \Rightarrow L = \sqrt{a}.$$

Ошибка и квадратичная сходимость

Обозначим $e_n = x_n - \sqrt{a}$. Точное тождество:

$$e_{n+1} = \frac{\left(x_n - \sqrt{a}\right)^2}{2x_n} = \frac{e_n^2}{2x_n}.$$

Для $n \geq 2$ имеем $0 \leq e_{n+1} \leq \frac{e_n^2}{2\sqrt{a}}$. Ошибка следующего шага имеет порядок квадрата предыдущей: при малой ошибке число верных знаков примерно удваивается.

Численный пример без потери строгости

Для $a = 2$, $x_1 = 1$:

$$x_2 = \frac{3}{2}, \quad x_3 = \frac{17}{12}, \quad x_4 = \frac{577}{408}.$$

Так как $x_4^2 - 2 = \frac{1}{166464}$, то

$$0 < x_4 - \sqrt{2} = \frac{x_4^2 - 2}{x_4 + \sqrt{2}} < \frac{1}{332928} < 0.0000031.$$

Использовано $x_4 + \sqrt{2} > 2$, поэтому оценка не требует десятичного значения корня.

Связь с методом Ньютона

Для уравнения $F(x) = x^2 - a = 0$ формула Ньютона $x_{n+1} = x_n - \frac{F(x_n)}{F'}(x_n)$ даёт именно итерацию Герона. Для общего F сходимость не автоматическая: нужны дополнительные условия на функцию и начальную точку. В задачах КР достаточно доказательства для конкретной рекурренты. Самостоятельно: VIII6-VIII7.

25. Средние: полезное дополнение

Для положительных $a_1, \dots, a_n$ определены

$$H = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i}}, \quad G = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} a_i},$$

$$A = \frac{\sum_{i=1}^{n} a_i}{n}, \quad Q = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} a_i^2}{n}}.$$

Верна цепочка $H \le G \le A \le Q$. Равенство во всей цепочке достигается тогда и только тогда, когда все числа равны.

Как доказать $G \le A$ индукцией Коши

Для двух чисел $\sqrt{ab} \le \frac{a+b}{2}$ следует из $\left(\sqrt{a} - \sqrt{b}\right)^2 \ge 0$.

Удвоение. Если неравенство доказано для n чисел, разбиваем $2n$ чисел на две группы. Их геометрические средние не больше групповых арифметических A_1, A_2. Поэтому общее геометрическое не больше $\sqrt{A_1 A_2} \le \frac{A_1 + A_2}{2}$, то есть общего арифметического. Так доказаны все степени двойки.

Спуск. Если результат верен для n чисел, то для $n-1$ исходных чисел добавим их арифметическое среднее A. Среднее расширенного набора тоже A. Поэтому

$$(a_1 \dots a_{n-1} A)^{\frac{1}{n}} \le A \Rightarrow a_1 \dots a_{n-1} \le A^{n-1}.$$

Деление на $A > 0$ законно. Для любого числа элементов возьмём большую степень двойки и спустимся к нему.

Остальные звенья

Применение $G \le A$ к $\frac{1}{a_1}, \dots, \frac{1}{a_n}$ даёт $\frac{1}{G} \le \frac{1}{H}$, то есть $H \le G$. А

$$\sum_{i=1}^{n} (a_i - A)^2 = \sum_{i=1}^{n} a_i^2 - nA^2 \ge 0$$

даёт $A \le Q$.

Пример применения

Для $x > 0$, $a > 0$ получаем $x + \frac{a}{x} \ge 2\sqrt{a}$. Именно эта оценка обеспечивает нижнюю границу в методе Герона. Для $x + y = s > 0$, $x, y > 0$, имеем $xy \le \frac{s^2}{4}$, причём максимум достигается при $x = y = \frac{s}{2}$.

> **Проверка и ловушки.** Для отрицательных чисел вся цепочка средних в таком виде неприменима. Гармоническое среднее также требует ненулевых знаменателей.

Самостоятельно: III7.

26. Подстановка, сокращение и полюс

Как выбрать метод

Начните с подстановки. Ненулевой знаменатель позволяет применить непрерывность. При $\frac{0}{0}$ разложите числитель и знаменатель на множители. При ненулевом числителе и нулевом знаменателе исследуйте знаки с обеих сторон.

Пример A. Одна дробь, три разные задачи

Рассмотрим $R(x) = \frac{x^2-4}{x^2-x-2}$. Факторизация даёт

$$R(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x+1)} = \frac{x+2}{x+1} \quad (x \neq -1, 2).$$

При $x \to 1$ можно сразу подставить: знаменатель исходной дроби равен -2, предел $\frac{3}{2}$.

При $x \to 2$ возникает $\frac{0}{0}$, но после сокращения предел $\frac{4}{3}$. Значение в самой точке 2 не требуется: сокращение законно в проколотой окрестности.

При $x \to -1$ числитель сокращённой дроби стремится к 1, знаменатель меняет знак. Поэтому

$$\lim_{x \to (-1)^-} R(x) = -\infty, \qquad \lim_{x \to (-1)^+} R(x) = +\infty.$$

Общего двухстороннего предела нет. Это **не** неопределённость $\frac{0}{0}$: подстановка в исходный числитель даёт -3.

Пример B. Группировка многочлена

$$2x^3 - 2x^2 + x - 1 = (x-1)(2x^2+1),$$

$$x^3 - x^2 + 3x - 3 = (x-1)(x^2+3).$$

После сокращения при $x \neq 1$:

$$\lim_{x \to 1} \frac{2x^3 - 2x^2 + x - 1}{x^3 - x^2 + 3x - 3} = \lim_{x \to 1} \frac{2x^2+1}{x^2+3} = \frac{3}{4}.$$

> **Проверка и ловушки.** Нельзя «сократить x^2» между слагаемыми числителя и знаменателя. Сокращаются только общие множители. Ненулевое число, делённое на величину, стремящуюся к нулю, требует исследования знака; запись «число/0» сама по себе не является ответом.

Фото: 5(a), 5(b), 5(f); метод 13 дополнительно применяется к 5(c), 5(d).

27. Сначала устранить сокращение главных членов

Как выбрать метод

Если вычитаются величины одного порядка, сначала объедините их точным тождеством: общий знаменатель, разность косинусов, разность экспонент. Затем применяйте старший член или эквивалентности к оставшемуся выражению.

Пример A. Сумма двух больших дробей

$$\frac{x^2}{2x+1}+\frac{x^3+4x^2-2}{1-2x^2}=\frac{9x^3+5x^2-4x-2}{(2x+1)(1-2x^2)}.$$

Теперь при $x\to+\infty$ делим на x^3 и получаем $-\frac{9}{4}$. Если заменить исходные дроби только на $\frac{x}{2}$ и $-\frac{x}{2}$, постоянный остаток потеряется.

Пример B. Тригонометрическое сокращение

Используем $\sin(2x)=2\sin x\cos x$:

$$\frac{2}{\sin(2x)\sin x}-\frac{1}{\sin^2 x}=\frac{1-\cos x}{\sin^2 x\cos x}=\frac{1}{(1+\cos x)\cos x}\to\frac{1}{2}.$$

Две исходные дроби эквивалентны $\frac{1}{x^2}$, но их разность не стремится к нулю. После точного объединения сокращение безопасно.

Пример C. Разность экспонент с малыми показателями

При $u,v\to 0$ имеем тождество

$$e^u-e^v=e^v(e^{u-v}-1).$$

Если $u-v$ ненулево на рассматриваемой проколотой окрестности, то $e^u-e^v\sim u-v$. Например,

$$\frac{e^{\sin(5x)}-e^{\sin x}}{\ln(1+2x)}=e^{\sin x}\frac{e^{\sin(5x)-\sin x}-1}{\ln(1+2x)}.$$

Здесь $\sin(5x)-\sin x=2\cos(3x)\sin(2x)\sim 4x$, поэтому ответ 2.

Для разности синусов и косинусов полезны точные формулы:

$$\sin u-\sin v=2\cos\left(\frac{u+v}{2}\right)\sin\left(\frac{u-v}{2}\right),$$

$$\cos u-\cos v=-2\sin\left(\frac{u+v}{2}\right)\sin\left(\frac{u-v}{2}\right).$$

Проверка и ловушки. Из $f\sim F$ и $g\sim G$ не следует $f-g\sim F-G$. Если главные члены уничтожаются, надо раскрыть разность точным тождеством или оценить остаток более высокого порядка.

Фото: 6(c), 7(b), 7(e), 7(f), 7(h), 7(i).

28. Логарифмирование степени

Для вещественной степени сначала проверьте положительность основания в нужной окрестности. При $F(x) > 0$:

$$F(x)^{G(x)} = \exp(G(x)\ln(F(x))).$$

Как выбрать метод

У формы 1^∞ вычисляйте предел показателя $G(x)\ln(F(x))$. Если $F(x) = 1 + u(x)$ и $u(x) \to 0$, то $\ln(1+u) \sim u$. Нельзя просто заменить основание на единицу.

Пример. Верхний видимый пункт 4(f)

Найти $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\tan^2 x}$. В достаточно малой окрестности $\frac{\pi}{2}$ синус положителен, а при $x \neq \frac{\pi}{2}$ тангенс определён. Рассмотрим логарифм:

$$\tan^2 x \ln(\sin x) = \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}\ln(1 + (\sin x - 1)).$$

Поскольку $\ln(1+u) \sim u$ и

$$\sin x - 1 = -\frac{\cos^2 x}{1+\sin x},$$

имеем

$$\tan^2 x \ln(\sin x) \sim -\frac{\sin^2 x}{1+\sin x} \to -\frac{1}{2}.$$

По непрерывности экспоненты исходный предел равен $e^{-\frac{1}{2}}$.

Как связать с методом 15

Метод 15 рассматривает последовательность $(1+u_n)^{v_n}$; тот же механизм работает для функций при стремлении аргумента к конечной точке или бесконечности. При $u(x) \to 0$ и $v(x)u(x) \to c$ получаем предел e^c, если $1 + u(x) > 0$ в рассматриваемой окрестности.

Если после логарифмирования получается $+\infty$, то исходная положительная степень стремится к $+\infty$; если $-\infty$, то к 0. Если у логарифма конечного или бесконечного предела нет, нужен отдельный анализ.

> **Проверка и ловушки.** Сам тангенс в точке $\frac{\pi}{2}$ не определён, но это не мешает пределу по проколотой окрестности. Для двустороннего предела проверьте, что вычисление работает с обеих сторон.

Фото: задача 5, все шесть пунктов

Сопоставление с методами этого пособия. Нумерация сохранена с фотографии; неоднозначные или необычные условия не исправляются молча.

5(a). Метод 26: обычная подстановка.

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2-4}{x^2-x-2}=\frac{-3}{-2}=\frac{3}{2}.$$

Знаменатель не равен нулю, неопределённости нет.

5(b). Метод 26: односторонние пределы у полюса.

$$\frac{x^2-4}{x^2-x-2}=\frac{x+2}{x+1}\quad (x\neq -1,2).$$

При $x\to -1$ слева получаем $-\infty$, справа $+\infty$; общего двухстороннего предела нет.

5(c). Метод 13: сопряжённое, затем подстановка.

$$\frac{x-a}{\sqrt{x}-\sqrt{a}}=\sqrt{x}+\sqrt{a}\to 2\sqrt{a},\quad a>0.$$

Равенство используется при $x\neq a$; рядом с $a>0$ оба корня определены.

5(d). Метод 13: сопряжённое с коэффициентом.

$$\frac{\sqrt{x+11}-2\sqrt{x-1}}{x^2-25}=\frac{-3(x-5)}{(x-5)(x+5)\left(\sqrt{x+11}+2\sqrt{x-1}\right)}.$$

После сокращения и подстановки $x=5$ ответ $-\frac{3}{10\cdot 8}=-\frac{3}{80}$.

5(e). Метод 26: проверьте условие до преобразований. На фото читается именно квадратный корень:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{32+x}-2}{x}.$$

Числитель стремится к $\sqrt{32}-2>0$, поэтому справа предел $+\infty$, слева $-\infty$. Двухстороннего предела нет. Это не $\frac{0}{0}$.

Если в оригинале предполагался **корень пятой степени**, то задача и ответ другие: для $u=\sqrt[5]{32+x}$

$$\frac{u-2}{x}=\frac{1}{u^4+2u^3+4u^2+8u+16}\to\frac{1}{80}.$$

Этот альтернативный ответ относится только к изменённому условию.

5(f). Метод 26: группировка и сокращение.

$$\frac{2x^3-2x^2+x-1}{x^3-x^2+3x-3}=\frac{(x-1)(2x^2+1)}{(x-1)(x^2+3)}\to\frac{3}{4}.$$

Фото: задача 6, все пять пунктов

Во всех пунктах ответ одинаков при $x \to +\infty$ и $x \to -\infty$, если знак ∞ в листке понимается как бесконечность по модулю.

6(a). Метод 12: деление на старшую степень.

$$\frac{x^2-4}{x^2-x-2} = \frac{1-\frac{4}{x^2}}{1-\frac{1}{x}-\frac{2}{x^2}} \to 1.$$

6(b). Методы 13 и 12: сопряжённое, затем вынесение x^2.

$$\sqrt{x^4+8x^2+3}-\sqrt{x^4-x^2} = \frac{9x^2+3}{\sqrt{x^4+8x^2+3}+\sqrt{x^4-x^2}}$$

$$= \frac{9+\frac{3}{x^2}}{\sqrt{1+\frac{8}{x^2}+\frac{3}{x^4}}+\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}} \to \frac{9}{2}.$$

Из корня выносится $\sqrt{x^4} = x^2$, а не x.

6(c). Новый метод 27, затем 12: общий знаменатель до старшего члена.

$$\frac{x^2}{2x+1}+\frac{x^3+4x^2-2}{1-2x^2} = \frac{9x^3+5x^2-4x-2}{(2x+1)(1-2x^2)} \to -\frac{9}{4}.$$

Главные линейные части исходных дробей взаимно уничтожаются; их отдельная замена на $\frac{x}{2}$ и $-\frac{x}{2}$ не даёт ответа.

6(d). Метод 13: сопряжённое.

$$\sqrt{x^2-1}-\sqrt{x^2+1} = -\frac{2}{\sqrt{x^2-1}+\sqrt{x^2+1}} \to 0.$$

Оба корня определены при достаточно больших $|x|$.

6(e). Метод 13: внешнее сопряжённое и $t=|x|$. На фото читается $\sqrt{x^2+\sqrt{x^2+\sqrt{x^2}}}-\sqrt{x^2}$. Положим $t=|x| \to +\infty$. Тогда выражение равно

$$\sqrt{t^2+\sqrt{t^2+t}}-t = \frac{\sqrt{t^2+t}}{\sqrt{t^2+\sqrt{t^2+t}}+t}$$

$$= \frac{\sqrt{1+\frac{1}{t}}}{\sqrt{1+\frac{\sqrt{t^2+t}}{t^2}}+1} \to \frac{1}{2}.$$

Использовано $\frac{\sqrt{t^2+t}}{t^2} = \frac{\sqrt{1+\frac{1}{t}}}{t} \to 0$.

Фото: задача 7(a-e)

7(a). Метод 20: первый замечательный предел, замена $u = \alpha x$.

$$\frac{\sin(\alpha x)}{x} = \alpha \cdot \frac{\sin(\alpha x)}{\alpha x} \to \alpha, \quad \alpha \neq 0.$$

7(b). Новый метод 27, затем 20: разность косинусов.

$$\cos(3x) - \cos(7x) = 2\sin(5x)\sin(2x).$$

Поэтому

$$\frac{\cos(3x) - \cos(7x)}{x^2} = 20 \cdot \frac{\sin(5x)}{5x} \cdot \frac{\sin(2x)}{2x} \to 20.$$

Можно также записать разность как $(1 - \cos(7x)) - (1 - \cos(3x))$ и использовать эквивалентности: $49\frac{x^2}{2} - 9\frac{x^2}{2} = 20x^2$. Ошибочно заменять оба косинуса единицами и вычитать.

7(c). Метод 20: табличная эквивалентность.

$$\arctan x \sim x \Rightarrow \lim_{x\to 0} \frac{\arctan(x)}{x} = 1.$$

Или положите $t = \arctan x$, тогда $x = \tan t$, $t \to 0$ и $\frac{t}{\tan t} \to 1$.

7(d). Метод 20: котангенс выразить через синус и косинус.

$$x\cot(5x) = \frac{1}{5} \cdot \frac{5x}{\sin(5x)}\cos(5x) \to \frac{1}{5}.$$

Рассматривается достаточно малая проколотая окрестность без нулей $\sin(5x)$.

7(e). Новый метод 27 и первый замечательный предел.

$$\sin(6x) - \sin(7x) = -2\cos\left(13\frac{x}{2}\right)\sin\left(\frac{x}{2}\right).$$

Тогда

$$\frac{\sin x}{\sin(6x) - \sin(7x)} = -\frac{\frac{\sin x}{x}}{\left(\frac{\sin(\frac{x}{2})}{\frac{x}{2}}\right)\cos(13\frac{x}{2})} \to -1.$$

Здесь можно и разделить числитель и знаменатель на x: в знаменателе предел $6 - 7 = -1$, он ненулевой. Такой приём обоснован арифметикой пределов, а не общим правилом вычитания эквивалентностей.

Фото: задача 7(f-j)

7(f). Новый метод 27: объединить дроби и применить тождество.

$$\frac{2}{\sin(2x)\sin x}-\frac{1}{\sin^2 x}=\frac{1-\cos x}{\sin^2 x\cos x}=\frac{1}{(1+\cos x)\cos x}\to\frac{1}{2}.$$

Сокращение использует $\sin^2 x=(1-\cos x)(1+\cos x)$ при $x\neq 0$ в достаточно малой окрестности.

7(g). Методы 15 и 20: малый аргумент $t=\frac{1}{x}$.

$$x\left(3^{\frac{1}{x}}-1\right)=\frac{e^{t\ln 3}-1}{t}\to\ln 3.$$

Использовано $e^u-1\sim u$ при $u\to 0$.

7(h). Новый метод 27 и метод 20: вынести экспоненту.

$$\frac{e^{7x}-e^{2x}}{\tan x}=e^{2x}\frac{e^{5x}-1}{\tan x}\to 5.$$

Здесь $e^{5x}-1\sim 5x$, $\tan x\sim x$; нельзя заменять обе исходные экспоненты единицами и вычитать.

7(i). Новый метод 27: разность экспонент с разными аргументами.

$$\frac{e^{\sin(5x)}-e^{\sin x}}{\ln(1+2x)}=e^{\sin x}\frac{e^{\sin(5x)-\sin x}-1}{\ln(1+2x)}\to 2.$$

Потому что $\sin(5x)-\sin x=2\cos(3x)\sin(2x)\sim 4x$, а $\ln(1+2x)\sim 2x$.

7(j). Методы 20 и 13: составные эквивалентности или сопряжённое. Фото читается как $\frac{e^{x^2}-1}{\sqrt{1+\sin(x^2)}-1}$. При $x\to 0$:

$$e^{x^2}-1\sim x^2,\quad \sqrt{1+\sin(x^2)}-1\sim\frac{\sin(x^2)}{2}\sim\frac{x^2}{2}.$$

Ответ 2. Можно рационализовать знаменатель и получить

$$\frac{e^{x^2}-1}{\sin(x^2)}\cdot\left(\sqrt{1+\sin(x^2)}+1\right)\to 1\cdot 2=2.$$

Что добавлено по фотографии

Метод 26: подстановка, сокращение и односторонние пределы у полюса. Метод 27: точное устранение взаимного уничтожения главных членов. Метод 28: переменная степень через логарифм. Остальные пункты покрываются методами 12, 13, 15 и 20. Полностью читаемый верхний пункт 4(f) разобран в методе 28. Обрезанные 4(e), 4(h) и отсутствующие условия задачи 8 не восстанавливались.

Источники и границы комплекта

Конспекты M3102: основа изложения

Использованы локальные Markdown-конспекты в папке «Конспекты / Математический_анализ». В пособии определения и решения изложены заново, а не скопированы целиком.

- Лекции 2-3: «Отображения, натуральные числа, индукция и мощность множеств».
- Лекция 4: «Счётные множества, теорема Кантора, аксиоматика R».
- Лекции 5-6: «Пределы»: грани, арифметика, зажатие и Вейерштрасс.
- Лекция 7: «Второй замечательный предел, теорема Больцано-Вейерштрасса и критерий Коши».
- Лекции 8-9: «Сравнение последовательностей и топология вещественной прямой»; использована часть о сравнении и шкале роста.
- Лекция 10: «Предел функции в точке».
- Лекции 11-12: «Пределы функций, замечательные пределы и асимптотический анализ».
- Практики: «Практика по пределам последовательностей».

Открыть раздел конспектов в репозитории группы.

Университетские материалы для продолжения

МГУ, физический факультет, кафедра математики. «Задачи к общему зачёту по математическому анализу, I семестр», 2012-2013, с. 1. В задачнике этого комплекта приведены шесть заданий с точными номерами; ответы к ним получены самостоятельно. Открыть оригинальный листок МГУ (PDF).

Е. А. Бровкина и др. Введение в математический анализ. 1 семестр. Университет ИТМО, 2026. Для дополнительной самостоятельной практики подходят разделы 1.4.5 (индукция, с. 40) и 1.5.2 (мощность, с. 47). Номера страниц указаны по печатной нумерации; PDF содержит дополнительную обложку. Это дополнительная литература; задачи из неё здесь не перепечатывались. Открыть пособие ИТМО (PDF).

Что было доступно из предыдущего диалога

Предоставлен текстовый экспорт с темами и частью условий. Упомянутые в нём 14 изображений и 6 PDF не приложены. Их содержание сверх приведённых формул не восстанавливалось. Нумерация Демидовича №148-149 указана только в экспорте и зависит от издания; здесь рекурренты идентифицируются формулой, а не непроверенным номером.

Во всех задачах добавлены необходимые условия и начальные значения. Верхний и нижний пределы и метод сжатий включены по списку преподавателя; не следует считать их полным пересказом конкретной лекции группы.